Module : Les métiers de la science et de la Technologie

Cours 05 : l'Ingénieur d'essai

1/ Introduction : Mission

A partir de la documentation du Bureau d'Etudes il/elle définit les moyens d'essais (bancs de tests), effectue une série de tests ou mesures sur un prototype (équipement en phase de conception) ou un équipement fabriqué en série et vérifie la conformité des résultats aux performances attendues par le Bureau d'Etudes :

. A partir de la documentation du Bureau d'Etudes, il/elle détermine le programme d'essais (moyens de tests à mettre en œuvre, mesures à effectuer)
. Il/elle conçoit ou achète les moyens de tests ou bancs de tests : instruments de mesures, logiciels d'essais
. Il/elle installe et met en œuvre les moyens de tests
. Il/elle fait réaliser les mesures et tests par les techniciens
. Il/elle analyse et compare les résultats à ceux attendus par le Bureau d'Etudes
. Il/elle rédige le rapport d'essais : compte rendu des mesures effectuées, des résultats obtenus et des écarts éventuellement constatés avec les prévisions du Bureau d'Etudes
. Il/elle transmet le rapport d'essais au Bureau d'Etudes

2/Compétences et qualités requises

. Connaître les mesures physiques ou les domaines techniques auxquels font appel les moyens de tests ou les équipements à tester (notamment l'électronique, la mécanique, l'informatique, l'électricité)
. Maîtriser des logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et DAO (Dessin Assisté par Ordinateur)
. Bonne maîtrise de l'anglais
. Analyser et synthétiser la documentation technique du Bureau d'Etudes
. Analyser, synthétiser et mettre en forme les informations issues des systèmes de mesures afin de délivrer des résultats exploitables
. Diriger une équipe de techniciens d'essais

3/Formation

La formation est liée aux produits sur lesquels intervient l'ingénieur (moyens d'essais ou équipements faisant l'objet de tests), parfois elle est accompagnée par une spécialisation dans son domaine d'activité
Formations d'ingénieurs ou Masters industriels ou scientifiques notamment en mécanique, électronique, informatique, électricité, matériaux, etc…
. Formations d'ingénieurs, Masters ou année de spécialisation dans les Mesures Physiques ou la Physique

4/Environnement de travail

. Entreprises de construction et maintenance aéronautique : avionneurs, motoristes, équipementiers, compagnies aériennes, entreprises de maintenance
. En électronique travail en laboratoire

5/Evolution

- Responsable de moyens de tests ou de programmes d'essais de plus en plus complexes
. Autres postes selon les compétences acquises par l'ingénieur et les disponibilités de l'entreprise, par exemple la qualité, le Support Clients

Cours 02 :

Différenciation entre Activité, tâche, poste, métier, profession

Introduction : de l 'Organisation du travail

L'émergence des préoccupations de compétitivité dans l'activité des Entreprises, entraine de nouveaux « métiers ». Ceci est le reflet d'un phénomène bien connu dans les sociétés occidentales : *la division du travail de même que la spécialisation, voire 'hyperspécialisation.*

Ceci peut favoriser l'émergence de multiples métiers, l'évolution rapide des compétences et des activités. On constate une même évolution de la conception traditionnelle où les recrutements sont basés sur un niveau de concours, une sorte de « compétence générale », alors que la multiplication des tâches dévolues et la complexité des problèmes à traiter appelle le développement de spécialistes dans différents domaines.

Quelle différence entre des activités, des tâches, des fonctions, des postes, des emplois, des métiers, des professions ?

Nous proposons quelques éléments de clarification par la sociologie des professions, les méthodes d'études de poste et la didactique professionnelle, qui est l'étude des compétences et savoirs professionnels.

DES ACTIVITÉS , DES TÂCHES ,DES POSTES

Nous avons choisi d'effectuer cette présentation dans le sens des présentations classiques en sociologie des professions qui partent souvent des critères permettant de définir une profession avant de montrer leur complexité et de les nuancer.

L'activité :

Selon les ergonomes, qui étudient « le travail en train de se faire » et ses conditions, l'activité est définie comme l'exécution d'une série d'actions et « les représentations qui l'accompagnent et qui la guident » :

L'activité des individus est soumise à de multiples variations et contraintes dues à leur environnement, elle nécessite de nombreuses adaptations aux situations rencontrées. Nous nous situons ici au niveau le plus individuel, même si l'activité peut être réalisée collectivement.
Nous proposons donc de retenir les critères suivants : à partir du moment où des individus réalisent individuellement ou collectivement un produit de travail, *il y a activité de travail en réponse à des besoins*

La tâche

Lorsque les ergonomes observent et analysent l'activité, ils la restituent dans son contexte, le plus immédiat étant les tâches qui sont confiées aux individus. La tâche correspond à l'ensemble des buts et procédures prescrites, aux performances exigées et aux normes de qualité, mais aussi à l'environnement physique de réalisation du travail. À une tâche correspondent des objectifs, des moyens et des conditions de réalisation : elle est prescrite, *c'est un modèle du travail*. Des procédures plus ou moins détaillées, des règles qui définissent ce qui peut ou doit être fait…

Le poste

La méthode la plus connue est sans doute la méthode ETED (Emploi Type Étudié dans sa Dynamique) élaborée dans le cadre des travaux de Nicole Mandon . L'« emploi type » L'emploi est pris ici au sens de poste occupé par un...

Défini par la spécificité d'un rôle socio productif :

- ✓ le champ d'intervention sur le processus de travail auquel l'emploi type contribue de façon principale (« ce qu'il fait », ses « attributions »…) ;
- ✓ le positionnement d'interface (relations avec les autres acteurs) ;

- ✓ la spécificité des démarches : données prises en compte, exigences du travail et finalité globale.

La question est : quelle est la spécificité des rôles assumés par ces postes ? à savoir un ensemble relativement permanent d'attributions de base ou de tâches (données par la hiérarchie et par les individus eux-mêmes), enchaînées en une logique de production. Ce qui fait la différence entre deux postes est donc le rôle socio productif (finalité globale, part d'intervention dans le processus de production).

Nous proposons donc de retenir les critères suivants : à partir du moment où les institutions définissent certaines tâches ayant un rôle productif précis et les assignent de façon relativement stable et identifiée à des individus recrutés pour les réaliser, on peut alors parler de *poste* ou d'emploi spécifique.

DES POSTES AUX MÉTIERS ET DES MÉTIERS AUX PROFESSIONS

Le métier

Métier (activité)

Un métier est une activité humaine, le plus souvent à but lucratif. C'est aussi un savoir-faire acquis et, lorsque le métier le permet, une amélioration de ce savoir.

✓ L'exercice d'un métier est fréquemment précédé d'un apprentissage. On exerce souvent un seul métier à la fois, mais celui-ci peut être plus ou moins spécialisé. Dans la fonction publique, le cumul d'activités est interdit ou réglementé.

✓ Les métiers demandent des durées d'apprentissage variées ; ce facteur, plus ou moins lié à la *loi de l'offre et de la demande*, détermine, en partie, leur rémunération.

✓ De plus en plus de personnes exercent plusieurs métiers successivement pendant leur vie.

✓ Contrairement au travail, avoir un métier n'implique pas forcément sa pratique. On exerce son métier, soit librement (freelance, profession libérale, artistes), soit comme entrepreneur (chef d'entreprise, commerçant, agriculteur), soit comme salarié, dans ce cas, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public

✓ L'exercice de certains métier est réglementé (conditions de diplômes, concours d'accès, achat d'une charge ou d'une patente,

La notion de métier est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Ce terme, d'usage courant, peut sembler d'une évidence trompeuse. Comme le note Descolonges , « on confond souvent emploi, poste, métier et profession », confusion entretenue dans les nomenclatures professionnelles.

on peut ajouter une définition qui, selon Descolonges , est constitutive d'un métier : *l'art ou ensemble des savoir-faire spécifiques.*

Pour qu'un métier apparaisse et se développe à partir d'un poste, il faudrait, selon Latreille, que trois paramètres soient réunis : ***existence d'une formation spécifique, reconnaissance du métier par autrui et regroupement des personnes concernées.*** Le métier se créerait donc quand des gens d'un même domaine se regroupent pour négocier la définition des rôles, des tâches, des savoir-faire et connaissances que les candidats au métier doivent développer et ce pour sortir de la polyvalence indifférenciée, indistincte (opposition entre polyvalence et métier). En effet, un métier « stabilise une spécificité sur le plan des activités professionnelles ». Latreille souligne ainsi le grand rôle des groupes dans la constitution d'un métier.

Dans la lignée de ces travaux, nous posons comme postulat qu'un mouvement de professionnalisation d'activités (au sens de construction et structuration d'un champ professionnel qui se distingue peu à peu des autres) se caractérise selon ces quatre critères :

- ✓ définition de savoir-faire spécifiques,
- ✓ revendication et attribution d'une identité de métier,
- ✓ regroupement des pairs en réseau,
- ✓ structuration du marché du travail (tendant à la fermeture,

La profession

Enfin, le terme de « profession » pourrait être utilisé comme un cas particulier de métier particulièrement structuré, comme c'est le cas en sociologie des professions.

il faut que la profession soit socialement nécessaire, que ses membres suivent un code de déontologie et que le groupe le fasse respecter. Ce code fixe les relations des membres de la profession entre eux et avec le reste de la société. Par exemple, les ingénieurs se sont vus refuser ce statut de profession car les juges n'ont pu établir avec certitude qu'ils observeraient une loyauté plus forte à l'égard de leur association professionnelle qu'à l'égard de la direction de leurs entreprises.

Le modèle expose les traits organisationnels d'une profession :

- ✓ les membres sont liés par un sentiment d'identification ;
- ✓ il y a peu de *turn over* hors de la profession (statut continu en termes de carrière) ;
- ✓ les membres partagent des valeurs communes ;
- ✓ la définition des rôles est la même pour tous les membres de la profession ;
- ✓ dans le champ professionnel, la communication se fait grâce à un langage spécifique, hermétique pour l'extérieur ;
- ✓ la communauté peut exercer son pouvoir sur ses membres ;
- ✓ elle a des limites sociales assez claires ;
- ✓ elle se renouvelle en instituant des systèmes d'initiation à la profession, afin de contrôler le flux d'arrivants et de les socialiser correctement ;
- ✓ elle se réfère à un idéal de service à la communauté ;
- ✓ elle prodigue une longue éducation à ses membres.

Mais ce type idéal de la profession s'applique presque exclusivement… à la médecine et aux juristes

CONCLUSION…

Ce détour par quelques notions étudiées en analyse du travail, en analyse des postes et en sociologie des professions nous a permis de différencier les attributions et de constituer des concepts indispensables au monde du travail.

L'émergence de métiers spécifiques ou de tâches qui restent annexes dans les postes traditionnels ? Observe-t-on l'émergence de savoir-faire spécifiques, de compétences particulières, d'un sentiment d'identité ? Quelles sont les difficultés et les questionnements qui agitent L'innovation et la performance ? Du coup, quelle reconfiguration des compétences devient nécessaire pour la societe ? Existe-t-il de nouveaux savoirs professionnels ?

Réflexion sur la notion de Métier

Introduction : Historique et Evolution

Jusqu'aux années 60, L'objectif social était d'apprendre un métier. Seule une fine couche de jeunes, issue de milieux bourgeois ou aristocratique, pensait que la vie commençait par « faire des études » pour accéder aux corporations, en créant les ordres professionnels ; La notion de métier restait vive.

Les métiers sont encore essentiellement paysans ou artisanaux. La situation de commerçant n'est pas un métier, mais un moyen de gagner de l'argent. Les emplois de fonctionnaires sont des emplois réservés à ceux qui privilégient la sécurité et la stabilité.

Ceux qui réussissent à suivre des études, sont regardés comme des exceptions. Posséder le Brevet vous faisait passer pour un être doué, le baccalauréat est symbole suprême de l'élite. Une idée s'est répandue : la chance de revêtir la blouse blanche au lieu de la blouse bleue des ouvriers.

A partir de la fin des années 60, c'est l'arrivée à l'Université, de tous les enfants de la classe moyenne, qui a surgi dans la période de reconstruction de l'après guerre. Mais la société se heurte rapidement à un problème de taille : l'incapacité à absorber à des postes de cadre, tous ces diplômés. Au début, tout va bien. La société a besoin, partout, de cadres et d'agents d'encadrement qualifiés. Puis, c'est le trop plein !

Il va falloir sélectionner ceux qui, parmi les diplômés, pourront accéder à l'élite, puisque le fait de « faire des études » n'est plus discriminant. Ecoles préparatoires aux écoles de commerce et d'ingénieurs, sélection par les maths à l'entrée des facs de médecine, concours d'entrée à la fonction publique, de plus en plus difficiles, se mettent en place.

Sous la poussée syndicale, de plus en plus d'accords d'entreprise prévoient la connexion automatique entre *un niveau d'études et une classification*. BAC, BAC+2, BAC+4 ou 5 donnent « droit » derechef, à bénéficier d'une qualification de plus en plus valorisante, dès l'arrivée dans l'entreprise. Même si l'on ne connaît rien au poste pour lequel on a été recruté.

On notera d'ailleurs que la sémantique est passée du *métier* au *poste ou à l'emploi*. Les jeunes comprennent vite, qu'il vaut mieux additionner les années après le BAC, que de

monter lentement l'ascenseur social, en apprenant un métier jour après jour, dans l'entreprise. Ceux qui travaillent déjà en entreprise, profitent des opportunités multiples d'obtenir un diplôme bon marché, aujourd'hui, sans même penser faire le lien, avec le métier qu'ils pratiquent. *C'est ainsi que tout le monde s'est mis à chasser le diplôme et à abandonner l'idéal d'exceller dans son métier.*
Or, la notion de métier est encore largement accolée à des métiers manuels, tandis que les emplois intellectuels, sont des fonctions ou des emplois, mais pas des » métiers ».

Les fléaux qui frappent le métier ne sont pas terminés !
Dans les années 80, on a découvert la gestion par objectifs ***(GPO).***

L'approche critique de la GPO :

Ce qui compte, au cours de l'entretien annuel d'évaluation, n'est pas de démontrer que l'on fait bien son métier, et qu'on souhaite même y exceller, mais de réaliser les objectifs fixés en début d'année. L'odeur de la prime ou de l'augmentation, accolée aux objectifs, a remplacé la fierté du travail bien fait.

Aujourd'hui, on peut très bien réussir à 100% ses objectifs et être un professionnel très insuffisant dans les champs couverts par son métier mais non inclus dans les objectifs, pour une raison ou une autre.

La gestion par objectifs, aussi stressante et réductrice professionnellement qu'elle est, n'est pas pour rien dans le niveau de stress qu'on voit monter dans toutes les entreprises ou administrations qui se sont données , sans examen, à ce genre de pratique, en croyant pratiquer un management moderne ! Les salariés, interrogés, ne parlent pratiquement plus de leur métier, ils ne parlent que de l'entreprise où ils travaillent et, aux intimes, de la prime que leur a valu la réalisation de leurs objectifs : C'est un signe qui ne trompe pas.

Les salariés sont de moins en moins des professionnels et de plus en plus des chasseurs d'objectifs, donc de primes !
Il faut bien se l'avouer, on se rendra compte, un jour, que ce management là fait fausse route.

L'action des DRH

Les emplois de la fonction publique est un exemple de Diplôme=classification. De même que le statut de la fonction publique, est l'équivalent d'un titre de propriété. Le

diplôme est l'équivalent du statut, et ce, quel que soit le talent, ou l'application qu'un salarié met dans l'exercice de son métier.

Dans la fonction publique, c'est le grade qui est important, pas l'emploi occupé. C'est l'ancienneté, et non le niveau de maîtrise de l'emploi occupé, qui déclenche l'avancement. Dans les Entreprises, les syndicats, via les conventions collectives, ont donc réussi à faire du diplôme le critère de la carrière et non la maîtrise du métier.

Conclusion : *Défendre la notion de métier :*
Faire de l'excellence et de la créativité, mises dans l'exercice d'un métier, le critère prédominant de la progression de carrière. *Le niveau et la qualité tiennent plus à l'homme qu'à son diplôme*.

Cours 04 :

Les métiers de la science, la recherche

Introduction

La recherche est à la fois une conjugaison de talents individuels et le produit d'un travail d'équipe. La production de connaissances revient aux enseignant(e)s-chercheur(e)s et aux chercheur(e)s. Elle est à l'origine des nouvelles applications et des grandes avancées techniques contemporaines. Pour accomplir cette mission, l'apport de compétences de nombreux ingénieur(e)s et technicien(ne)s est essentiel. Si les candidat(e)s aux métiers de chercheur ou d'enseignant-chercheur sont obligatoirement titulaires d'un doctorat, de nombreux niveaux de qualification trouvent leur place dans une équipe de recherche. Il en est ainsi dans les universités, les écoles, les organismes publics et les entreprises. A côté des compétences scientifiques et techniques, de multiples savoirs et savoir-faire, à tous les niveaux de responsabilité, sont nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'activité de la recherche, développer sa visibilité auprès de la société ou aider au transfert de ses résultats.

Où se fait la recherche ?

La recherche s'effectue principalement dans les établissements d'enseignement supérieur, les organismes publics de recherche et les entreprises. Les établissements d'enseignement supérieur, en particulier les universités, sont pluridisciplinaires. Il en est de même pour certains organismes publics. D'autres sont spécialisés dans certains domaines scientifiques. Dans la recherche publique, les enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens composent des équipes qui, selon les domaines de recherche et les missions de l'établissement, s'investissent dans la recherche fondamentale ou dans la recherche finalisée à but industriel ou sociétal.

Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement en attendent en retour des retombées économiques et commerciales. Outre le ministère en charge de la recherche, d'autres ministères, comme ceux en charge de l'industrie, de l'agriculture, de la

défense, des transports et de la santé participent à l'effort national de recherche et peuvent, à ce titre, avoir des besoins de recrutement pour eux-mêmes ou pour leurs établissements, en particulier pour les activités de recherche conduites par certaines grandes écoles et écoles d'ingénieurs.

Entreprendre des activités de recherche

Chercheur(e) et enseignant(e)-chercheur(e) : des métiers polyvalents :

✓ Entreprendre des activités de recherche c'est tout à la fois : conduire une réflexion rigoureuse sur une problématique identifiée ,

✓ entreprendre, selon le domaine de recherche, les expérimentations et les missions nécessaires,

✓ construire, au niveau national et international, un réseau d'échange des savoirs entre les chercheurs d'une même communauté,

✓ former à la recherche et par la recherche les jeunes chercheurs et de futurs cadres supérieurs de l'industrie,

✓ publier les résultats de ses travaux de recherche,

✓ participer à leur transfert vers le secteur industriel,

✓ contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans la société et développer la culture scientifique et technique,

✓ participer à l'administration de la recherche.

Pour les enseignants-chercheurs, ces multiples composants de la recherche s'ajoutent à leur mission d'enseignement. Au fil de la carrière, ces différentes activités qui concourent à l'intérêt du métier de chercheur et d'enseignant-chercheur peuvent être modulées en fonction du parcours ou du projet professionnel.

Par ailleurs, les procédures de recrutement mises en place permettent les passages d'un statut à l'autre. Ainsi le chercheur d'un organisme, qui souhaite à un tournant de son parcours professionnel s'investir plus largement dans des fonctions d'enseignement pour transmettre les résultats de ses travaux de recherche, peut se présenter au concours d'enseignant-chercheur. La démarche inverse est moins fréquente du fait du nombre plus restreint de postes dans les organismes de recherche.

Les métiers de la recherche : interactivité et mobilité

Chercheurs et enseignants-chercheurs conduisent leurs activités de recherche au sein d'équipes de recherche. Celles-ci peuvent être des unités propres à un établissement ou des unités mixtes de recherche (UMR) associant un ou plusieurs organismes de recherche et/ou un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Ces équipes rassemblent des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs et des techniciens titulaires ainsi que des personnels contractuels, en particulier les jeunes chercheurs doctorants et docteurs.

La réalité des activités de recherche se caractérise par une grande interactivité entre les différents personnels et de réelles opportunités de mobilité. Ainsi, les enseignants- chercheurs peuvent exercer dans les organismes de recherche, sous forme d'accueil en délégation.

La préparation du doctorat :

Les études doctorales s'effectuent au sein des écoles doctorales des établissements d'enseignement supérieur. Elles sont effectuées en trois ans à l'issue du master ou sur la base d'une reconnaissance d'un niveau équivalent. Elles permettent d'obtenir, après la soutenance d'une thèse, le diplôme de docteur.

Les études doctorales forment les jeunes chercheurs à et par la recherche au sein d'équipes de recherche chargées de leur encadrement scientifique. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche et préparent les doctorants au métier de chercheur dans le secteur public, l'industrie et les services mais aussi à tous les métiers.

Maîtres de conférences et professeurs des universités

Les maîtres de conférences et professeurs des universités ont deux missions :

La recherche et l'enseignement. Leur mission d'enseignement comprend non seulement les heures de cours mais aussi la préparation des contenus et la définition des programmes, ceux-ci étant conçus au niveau de chaque établissement par l'équipe enseignante. Elle concerne également : la formation continue

- ✓ le tutorat ;
- ✓ l'orientation ;
- ✓ le conseil et le contrôle des connaissances.

Les activités liées à cette mission d'enseignement mobilisent fortement les maîtres de conférences en début de carrière qui doivent concevoir leurs cours en s'insérant dans l'offre d'enseignement de l'établissement. Pour les maîtres de conférences et les professeurs des universités, l'actualisation des cours est liée à la production des résultats de la recherche obtenus dans le cadre de leur mission .

Chargé(e)s de recherche et directeur(e)s de recherche

Le chargé de recherche conçoit, conduit et développe un projet de recherche dans le cadre des missions de l'organisme qui l'a recruté. Durant les premières années, il bénéficie de l'environnement de chercheurs confirmés. Par la suite, il peut encadrer des personnels techniques et des stagiaires qui vont concourir au développement de son projet. Le directeur de recherche est un chercheur confirmé, reconnu par la qualité de ses productions scientifiques, publications et brevets, et par l'excellence des projets qu'il a menés. Il anime et dirige un grand projet ou une unité de recherche. Il participe ainsi à la définition des grandes orientations de son établissement. La formation des jeunes doctorants par la recherche et pour la recherche est l'une de ses fonctions premières

Les métiers d'accompagnement de la recherche

Indispensables à l'activité de recherche et au fonctionnement des structures de la recherche, de nombreux ingénieurs et techniciens complètent la composition des équipes de recherche et des services d'accompagnement de la recherche, à différents niveaux de responsabilité.

Les ingénieur(e)s et technicien(ne)s des métiers de la Recherche

Pour accomplir leurs activités de recherche, les chercheurs et les enseignants- chercheurs s'appuient sur des ingénieurs et des techniciens qui disposent de compétences scientifiques et techniques. Ces fonctions existent pour toutes les disciplines : des sciences de la matière aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences de la vie.

Les ingénieurs des métiers de la recherche conçoivent, développent et conduisent de nouvelles approches ou technologies dans le cadre du projet scientifique auquel ils participent. Les techniciens assistent les chercheurs et les ingénieurs dans la réalisation et la conduite de leurs activités. Ces ingénieurs et techniciens sont rattachés à une équipe de recherche ou à un pôle technique.

Les ingénieur(e)s et technicien(ne)s qui contribuent au fonctionnement de la recherche

De nombreux métiers sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la recherche et sa diffusion dans la société. Ils sont assurés par des personnels disposant de compétences spécifiques ou transversales qui intègrent également les corps des ingénieurs et des techniciens des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche. Ils peuvent être, à titre d'exemple, juristes, documentalistes, gestionnaires, administrateur de réseau informatique, architectes, statisticiens...

Au total plus de 300 métiers (dits emplois-types) répartis en 8 branches d'activités professionnelles composent les corps d'ingénieurs et des personnels techniques des universités et des organismes de recherche. Ils sont rassemblés dans le référentiel des emplois-types de la recherche et de l'enseignement supérieur (REFERENS), un répertoire commun aux organismes de recherche et aux universités.

Les branches d'activité professionnelle (BAP)

A- Sciences du vivant
B- Sciences chimiques et sciences des matériaux
C- Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique
D- Sciences humaines et sociales
E- Informatique, statistique et calcul scientifique
F- Documentation, édition, communication
G- Patrimoine, logistique, prévention et restauration